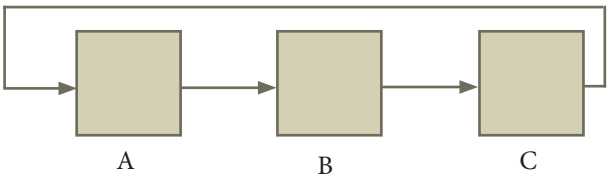
www.tntextbooks.in

பகுதி – ஈ

1. **A** மற்றும் **B** எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு கண்ணாடிக் குவளைகள் உள்ளது. அதில், **A** என்று குறிக்கப்பட்ட குவளை முழுவதும் ஆப்பிள் பாணமும், B என்று குறிக்கப்பட்ட குவளை முழுவதும் திராட்சை பாணமும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, **A** மற்றும் **B** குவளைகளில் உள்ள பாணங்களை ஒன்றிலிருந்து, மற்றொன்றுக்கு மாற்றும் விவரக்குறிப்பு ஒன்றை எழுதுக. மற்றும் விவரக்குறிப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில், தொடர் மதிப்பிருத்து கூற்றுகளையும் எழுதுக.

2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள **A, B** மற்றும் **C** மாறிகளின் மதிப்புகளை ஒன்றிலிருந்து, மற்றொன்றுக்கு சுழற்சியாக மாற்றும் விவரக்குறிப்பு மற்றும் நெறிமுறையை கட்டமைக்கவும்.
அம்புக்குறியிடப்பட்டுள்ளபடி, **B** மாறிக்கான மதிப்பு **A** மாறியிலிருந்தும், **C** மாறிக்கான மதிப்பு **B** மாறிலிருந்தும், **A** மாறிக்கான மதிப்பு **C** மாறியிருந்தும் பெறப்படும்.



3. முறையே 5 ,8 மற்றும் 3 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மூன்று கண்ணாடி குடுவைகளை தரப்படுகிறது. அதில், 8லிட்டர் குடுவையில் எண்ணெய் நிரம்பியுள்ளது. மற்ற இரண்டு குடுவைகளும் காலியாக உள்ளன. 8லிட்டர் குடுவையிலுள்ள எண்ணெயை இரண்டு சம அளவாக பிரிக்கவும். பொருத்தமான மாறிகளில், இந்த செயல் நிலையை குறிப்பிடுக. இந்த செயல்நிலையின் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலை என்ன? மதிப்பிருத்தல் மூலமாக, ஒரு குடுவையிலிருந்து, மற்றொரு குடுவைக்கு மாற்றம் செய்யும் மாதிரியை உருவாக்கு. இறுதிநிலையை பெறுவதற்கான தொடர் மதிப்பிருத்து கூற்றுகளை எழுதுக.

4. factorial(4) என்ற செயற்கூற்றின் நெறிமுறையின் படிப்படியான இயக்கத்தை கணிக்கவும்.

```
factorial (n)
    -- inputs : n is an integer , n ≥ 0
    -- outputs : f = n!
        f , i := 1 , 1
            while i ≤ n
            f , i := f × i , i + 1
```